

글로벌 우주

스페이스X와 구글의 우주 이벤트

2026년 9월 29일

[글로벌 산업재]

이주은 연구위원

✉ junelee@shinhan.com

신한생각 주가 부진에도 우주 산업의 사업 기회는 확대

고금리, 차세대 재사용 발사체 개발 지연, 중국의 기술 추격 우려로 우주 기업들의 주가는 6월 이후 하락. 다만 미 우주군과 NASA의 우주 프로그램 확대와 27년부터 시작되는 우주 데이터센터 위성 발사로 정부 및 상업 시장의 사업 기회는 확대. 우주 기업들의 투자 심리 개선될 수 있다고 판단

스페이스X, 스타십 14차 시험 비행에서 상업 임무 수행 능력 확인

28일 스페이스X는 차세대 완전 재사용 발사체 스타십의 14차 시험 비행 진행. 첫 궤도 비행과 26기의 스타링크 V3 위성 궤도 투입, 지구 궤도 비행 후 해상 착수로 귀환하는 10시간의 임무로 계획. 단 분리 이후, 1단 슈퍼헤비와 2단 스타십에서 랩터 엔진 문제 발생하면서 궤도 진입 포기. 관제팀은 엔진과 추진제 상태 확인 후 궤도 진입 승인. 일부 엔진 문제가 발생한 상황에서도 궤도 비행과 스타링크 V3 위성 배치 임무 수행 완료. 이후 3시간 만에 태평양에 착수

12차 V3 전환 이후 랩터 엔진 문제 지속되고 해상 착수 후 폭발 등이 발생하면서 엔진 안전성과 재사용을 위한 회수 능력은 추가 검증 필요. 다만 엔진 문제에도 궤도 비행과 스타링크 V3 실물 위성 배치 능력을 확인하면서 상업 임무 수행을 위한 기술적 진전 확인. 스페이스X는 스타십을 통해 연말 스타링크 V3 위성 배치와 27년 스타링크 모바일 V2, 우주 데이터센터용 위성 AI1 배치를 시작할 예정. 스타십은 구글, 스타클라우드 등 우주 데이터센터 구축을 위한 핵심 발사 플랫폼으로 활용될 전망

구글부터 시작하는 우주 데이터센터

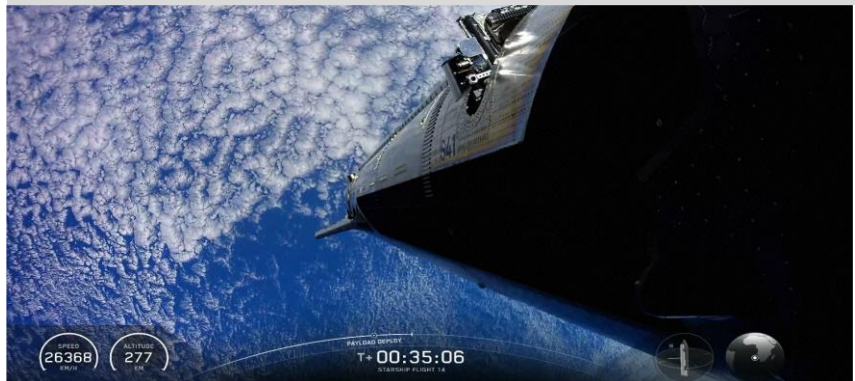
25년 11월 구글은 우주 데이터센터 장기 프로젝트인 프로젝트 선캐처 발표. 10월 1일 AI 가속기 TPU를 탑재한 위성을 지구저궤도에 올려 실제 우주 환경에서 TPU가 정상 작동하는지 확인하는 첫 실물 궤도 시험 진행. 플래닛 랩스가 제작한 냉장고 크기의 위성 시제품(MVP)에 트릴리온 TPU 4개를 탑재해 스페이스X의 팰컨9으로 발사. 발사 과정의 물리적 충격과 우주 방사선, 진공 상태에서의 열 관리 등 우주 환경에서 구글 AI 모델 제미니를 실행해 칩의 발열과 방사선에 따른 오류 발생 여부 측정

27년 구글은 플래닛 랩스와 시제품 위성 2기를 추가 배치해 TPU의 우주 운용과 고대역폭 레이저 통신을 실험할 예정이며, 스페이스X도 엔비디아의 베라 루빈 NVL72를 탑재한 AI1 위성 발사. 스타클라우드도 엔비디아 블랙웰 GPU와 ASW 서버 블레이드, 비트코인 채굴용 ASIC 등을 탑재한 스타클라우드-2 위성 2기를 발사하면서 우주 데이터센터 관련 실증 확대 전망

14차 스타십 시험 비행

- 1) 궤도 진입
- 2) 스타링크 V3 배치
- 3) 1단-2단 지구 귀환

스페이스X의 스타십 14차 시험 비행에서 위성 궤도 배치 성공



자료: 스페이스X, 신한투자증권

구글은 우주 환경 속에서
TPU 작동 능력 테스트
후 27년 2기 위성 추가

구글의 프로젝트 섀캐처 첫 실물 실험

프로젝트	프로젝트 섀캐처(Project Suncatcher)
발사 예정일	2026년 10월 1일(한국시간 10월 2일)
발사체	스페이스X 팰컨9, Transporter-18 rideshare
위성	플래닛 랩스가 제작한 냉장고 크기의 시제품(MVP)
발사장	캘리포니아 반덴버그 우주군 기지
탑재물	구글의 트릴리온 TPU 4개
냉각시스템	열 파이프 + 방열판(라디에이터)
목표 궤도	저궤도(LEO)
목적	우주 환경에서 TPU가 실제로 작동할 수 있는지 검증

자료: 구글, 신한투자증권

구글의 실험 내용 및 목적

실험	목적	지상 내 실험 여부
발사 충격	로켓 발사 충격과 진동 속에서 TPU와 위성 시스템이 견딜 수 있는지	지상에서 발사 진동 모사 시험 진행
방사선	우주방사선으로 TPU에 오류가 발생하지 않는지	TPU에 양성자 빔을 조사해 우주 방사선 환경 모사 시험 진행
열관리(냉각)	진공 상태에서 TPU의 열을 제대로 방출할 수 있는지	열진공실에서 열 파이프와 방열판을 결합한 냉각 방식 시험
연산	TPU가 우주에서 AI Workload를 정상적으로 수행할 수 있는지	-

자료: 구글, 신한투자증권

스타십 14차 시험 비행

	Flight 14 계획	Flight 14 진행
발사일	9월 28일	9월 28일
발사	Starbase Pad 2	Starbase Pad 2
발사체	Starship V3 + Super Heavy	Starship V3 + Super Heavy
부스터	Booster 21	Booster 21
우주선	Ship 41	Ship 41
궤도	약 275 km	277km
공전	약 6회	1.5회
임무시간	약 10시간	약 3시간
탑재물	스타링크 V3 위성 26기	스타링크 V3 위성 26기
Super Heavy	멕시코만 착수	멕시코만 착수
Ship 41	궤도 비행 후 태평양 착수	궤도 비행 후 태평양 착수

자료: 스페이스X, 신한투자증권

[스타십 14차] 스타베이스 패드2에서 발사



자료: 스페이스X, 신한투자증권

[스타십 14차] 핫 스테이징(Hot Staging)



자료: 스페이스X, 신한투자증권

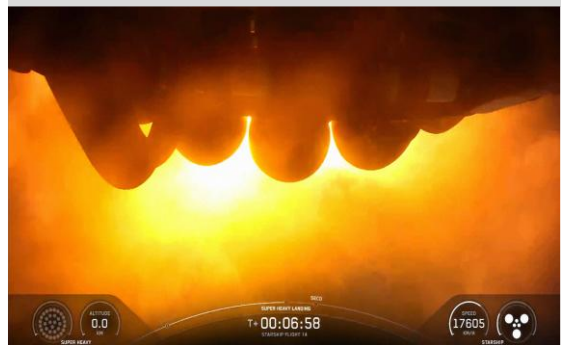
[스타십 14차] 1단 엔진 문제 발생



자료: 스페이스X, 신한투자증권

주: 33기 엔진 중 31기 점화

[스타십 14차] 1단 슈퍼 헤비 멕시코만 착수



자료: 스페이스X, 신한투자증권

[스타십14차] 2단 엔진 1기 조기 정지



자료: 스페이스X, 신한투자증권

주: 엔진 6기 SECO 시점에서 종로 계획이었지만, 1기 조기 정지

[스타십 14차] 2단 5기 엔진 오래 연소



자료: 스페이스X, 신한투자증권

주: 엔진 1기 조기 정지로 남은 5기 엔진 SECO 이후 연소 지속

[스타십 14차] 엔진 재점화로 궤도 진입



자료: 스페이스X, 신한투자증권

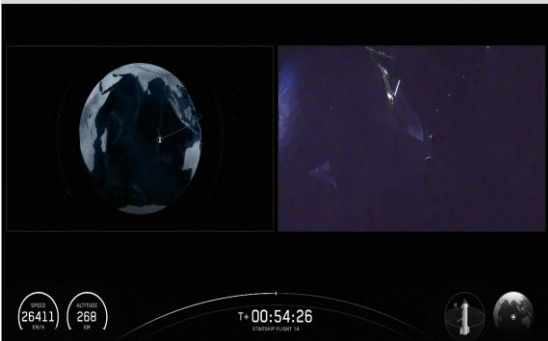
주: 궤도 진입 승인 후 엔진 재점화를 통해 궤도 진입

[스타십 14차] 스타링크 V3 위성 배치



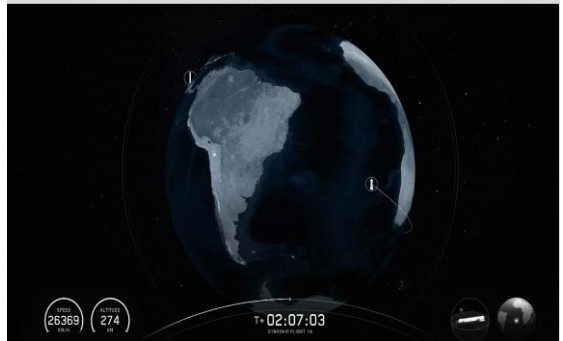
자료: 스페이스X, 신한투자증권

[스타십 14차] 배치된 스타링크 V3 위성



자료: 스페이스X, 신한투자증권

[스타십 14차] 위성 배치 완료 후 궤도 비행



자료: 스페이스X, 신한투자증권

[스타십 14차] 대기권 진입을 위해 엔진 재점화



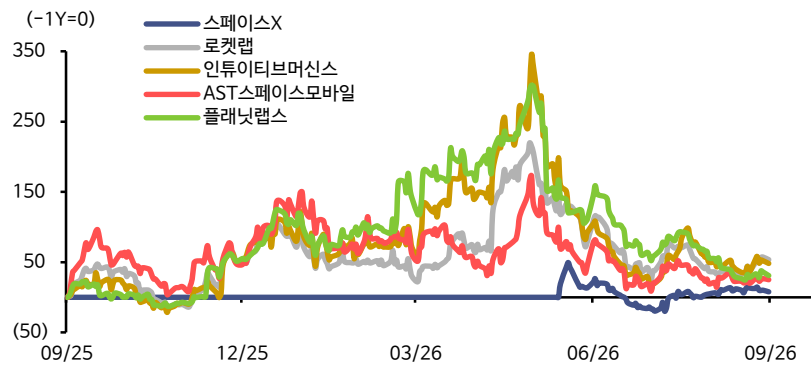
자료: 스페이스X, 신한투자증권

[스타십 14차] 2단 태평양 착수 후 폭발



자료: 스페이스X, 신한투자증권

우주 기업 주가 추이



자료: LSEG, 신한투자증권

Compliance Notice

- ◆ 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다(작성자: 이주은).
- ◆ 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서, 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- ◆ 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- ◆ 당사는 상기 회사(구글)를 기초자산으로 ELS가 발행된 상태입니다.
- ◆ 자료 제공일 현재 당사는 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주관사로 참여한 적이 없습니다.
- ◆ 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- ◆ 당자료는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- ◆ 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.